CLASE 05

Dominio de Desempeño de la Planificación: Costos

Planificación de recursos, estimación, presupuestación, reservas y la Curva S del proyecto

Cátedra: Dirección de Proyectos Informáticos

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

UADE | FAIN

CONTINUIDAD

De los Plazos al Presupuesto

En la Clase 4 cerramos los Plazos de la Plataforma de Home Banking Digital: 9 actividades secuenciadas, un camino crítico de 26 días (B → D → F → H → I) y una lista de actividades con su costo estimado ya cargado en la ficha de cada tarea.

Foco de la clase: tomamos esas mismas 9 actividades y sus duraciones ya calculadas, y construimos el Dominio de Costos completo: recursos, estimación, presupuesto y reservas.

Caso guía: seguimos con la Plataforma de Home Banking Digital. Los USD 50.000 de costo estimado por actividad, que ya aparecieron en la ficha de la Clase 4, son el punto de partida de hoy.

Próximas clases: con Plazos y Costos cerrados, la Clase 6 integra ambos dominios mediante el Método del Valor Ganado (EVM).

MÓDULO 1

Fundamentos de la Planificación de Costos

Del cronograma al presupuesto del proyecto

UADE | FAIN

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

¿Qué Podemos Planificar en el Dominio de Costos?

- Gerenciamiento de Costos: continúa el Dominio de Desempeño de la Planificación, apoyándose directamente en las duraciones y actividades ya definidas para los Plazos.
- Planificar los costos implica: identificar los recursos necesarios, estimar su valor monetario y agregarlos en un presupuesto trazable.
- Base de la estimación: la información de la Sección 2.4.2.2 de PMBOK 7 sobre Estimación se aplica a los costos igual que se aplicó a las duraciones en la Clase 4.
- Resultado esperado: una Línea Base de Costos que permita, más adelante, medir el desempeño real del proyecto contra lo planificado.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

POR QUÉ IMPORTA EN HOME BANKING DIGITAL

Ana Ríos ya sabe que la Plataforma tomará 26 días, según el cronograma de la Clase 4. Pero el directorio no aprueba un proyecto solo con una fecha: necesita un número.

Planificar los costos es responder "¿cuánto cuesta y de dónde sale la plata?" con el mismo método que ya usamos para los plazos: no es una cifra inventada, es el resultado de valorizar cada actividad y sumar reservas por incertidumbre.

Planificación de Recursos Físicos

- Recursos físicos (PMBOK 7, Sección 2.4.5): todo recurso que no es una persona: materiales, equipos, software, entornos de prueba, licencias.
- La planificación de recursos físicos usa la misma lógica de Estimación (2.4.2.2) que ya aplicamos a plazos, y agrega cadena de suministro, logística y gestión de esos recursos.
- Objetivo: reducir tiempos de espera por recursos, minimizar desperdicio y dejar trazado de dónde sale cada costo no laboral del proyecto.
- En proyectos de software, los "recursos físicos" no son materiales de obra: son licencias, suscripciones a servicios en la nube y proveedores externos.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

RECURSOS FÍSICOS EN HOME BANKING DIGITAL

Detrás de varias actividades de la ficha de la Clase 4 hay recursos no laborales concretos:

• Actividad A: licencia de Figma para el equipo de diseño.
• Actividad B: cotizaciones de proveedores de SDK biométrico.
• Actividad F: fee de alta del Identity Provider (Auth0 / Okta).
• Actividades E y G: infraestructura cloud para el entorno de mensajería y el motor de transacciones.

Estos recursos ya están incorporados dentro del costo estimado de cada actividad; identificarlos permite justificar ese número ante el directorio.

El Costo y el Ciclo de Vida del Proyecto

- Curva de Costo del Cambio (PMBOK 7, Gráfico 2-22): cuanto más tarde se detecta un defecto, más caro resulta corregirlo.
- Motivo: a medida que avanza el ciclo de vida, más trabajo ya se construyó sobre el componente defectuoso y más interesados se ven afectados por el cambio.
- Consecuencia para el presupuesto: un problema no detectado a tiempo no solo cuesta horas de corrección; puede obligar a rehacer entregables ya dados por cerrados.
- Estrategia: incorporar calidad desde el diseño (revisión temprana) es sistemáticamente más barato que "probar la calidad" al final.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

COSTO DEL CAMBIO EN HOME BANKING DIGITAL

Un defecto de seguridad en el módulo de Autenticación Biométrica tiene un costo muy distinto según cuándo se detecta:

• Durante el diseño (actividad E): se corrige en una reunión entre dos ingenieros.
• Durante el desarrollo (actividad D): implica retrabajo de código ya escrito.
• En producción, después del lanzamiento: implica un incidente de seguridad, notificación a usuarios y posible intervención regulatoria (PCI-DSS).

Por eso el hito de certificación PCI-DSS, definido en la Clase 3, se ubica antes del pase a producción.

M Ó D U L O 2

Estimación de Costos

Técnicas para pasar de una actividad a un número confiable

UADE | FAIN

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Estimación de Costos: Concepto y Tipos

- Estimación (PMBOK 7, 2.4.2.2): evaluación cuantitativa del valor o resultado probable de una variable, aplicable a costos igual que a duraciones.
- Estimación determinística o puntual: presenta un solo número (por ejemplo, USD 8.000 para el Portal Web).
- Estimación probabilística: incluye un rango de valores con sus probabilidades asociadas, útil cuando hay incertidumbre relevante.
- Estimación absoluta vs. relativa: la absoluta usa un valor específico (USD 8.000); la relativa compara el esfuerzo contra otra actividad ya estimada.
- Es progresiva: al igual que con los plazos, la estimación de costos se refina a medida que hay más información disponible.

Tipos de Costos en un Proyecto de Software

- Costos directos: se asignan de forma exclusiva a una actividad puntual (por ejemplo, las horas de un desarrollador dedicado al motor de transacciones).
- Costos indirectos: son compartidos entre varias actividades o proyectos (infraestructura corporativa, licencias de uso general, gestión del PMO).
- Costos fijos: no varían con el nivel de uso (la suscripción mensual al Identity Provider).
- Costos variables: cambian según el volumen de actividad (el consumo de cómputo en la nube, que crece con la cantidad de transacciones procesadas).
- Costo hundido (sunk cost): ya fue gastado y no debería influir en decisiones futuras, aunque en la práctica suele generar resistencia al cambio.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

COSTOS HUNDIDOS EN HOME BANKING DIGITAL

Si a mitad de la actividad B el equipo descubre un segundo proveedor biométrico notablemente mejor, el dinero ya invertido en evaluar al primero es un costo hundido: no debería ser la razón para quedarse con una opción inferior.

La decisión correcta se toma comparando el costo y el riesgo futuro de cada alternativa, no el gasto ya realizado.

Técnicas de Estimación: Análoga y Paramétrica

- Estimación análoga (PMBOK 7, 4.4.2): evalúa el costo de una actividad utilizando datos históricos de una actividad o proyecto similar.
- Estimación paramétrica: utiliza un algoritmo o parámetro (por ejemplo, una tarifa por día) calculado sobre datos históricos, aplicado a la magnitud de la actividad actual.
- Ambas son más rápidas que una estimación detallada desde cero, pero requieren datos históricos confiables para no arrastrar errores del pasado.
- Se usan cuando existe experiencia previa comparable; el equipo pasa a técnicas de mayor precisión (multipunto) cuando la incertidumbre es alta.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

ANÁLOGA Y PARAMÉTRICA EN HOME BANKING DIGITAL

Análoga (actividad B, USD 500): el equipo de Compras usa como referencia un proceso de selección de proveedor de un proyecto anterior, de costo y alcance similares, y ajusta levemente el valor histórico.

Paramétrica (actividad C, USD 8.000): el equipo Frontend aplica una tarifa interna de USD 800 por día de desarrollador senior sobre los 10 días ya estimados para el Portal Web:

USD 800/día × 10 días = USD 8.000

Estimación Multipunto (PERT) Aplicada a Costos

- Estimación multipunto (PMBOK 7): aplica un promedio ponderado de tres valores: Optimista (O), Más Probable (M) y Pesimista (P).
- La misma fórmula que usamos para plazos en la Clase 4 se aplica a costos cuando existe incertidumbre relevante en el valor de una actividad.
- Fórmula PERT ponderada:
- Costo = (O + 4·M + P) / 6
- Se usa especialmente en actividades técnicamente complejas o con alta variabilidad, como el desarrollo de un motor transaccional.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

ESTIMANDO EL COSTO DEL "MOTOR DE TRANSACCIONES"

Optimista (O): USD 11.000
Más Probable (M): USD 14.000
Pesimista (P): USD 20.000

Costo PERT = (11.000 + 4×14.000 + 20.000) / 6
= (11.000 + 56.000 + 20.000) / 6
= 87.000 / 6
= USD 14.500

El equipo mantiene el valor determinístico de USD 14.000 en la línea base (igual que con la duración en la Clase 4), y documenta el rango de USD 11.000 a USD 20.000 para el análisis de riesgos.

Estimación de Costos por Actividad: Home Banking Digital

Mismas 9 actividades y duraciones de la Clase 4 — costo estimado ya definido en la ficha de cada actividad

Id	Nombre de la Tarea	Duración	Predecesoras	Costo Estimado	Responsable
A	Diseño UX/UI (Figma)	5 días	—	USD 1.200	Equipo de Diseño
B	Selección proveedor biométrico	3 días	—	USD 500	Equipo de Compras
C	Desarrollo Portal Web (React)	10 días	A	USD 8.000	Equipo Frontend
D	Desarrollo servicio de autenticación	8 días	B	USD 9.500	Equipo Backend
E	Diseño arquitectura microservicios	3 días	—	USD 2.000	Arquitecto de Software
F	Integración con Identity Provider	5 días	D	USD 4.500	Equipo Backend
G	Desarrollo motor de transacciones	12 días	E	USD 14.000	Equipo Backend
H	Integración API Gateway y core	6 días	F, G	USD 7.000	Equipo Backend/Infra
I	Pruebas de integración y usabilidad	4 días	C, H	USD 3.300	Equipo QA
	TOTAL — Estimación de Costos			**USD 50.000**	

Gantt de Costos (Flujo de Caja): Home Banking Digital — Días 1 a 13

Actividades en filas (igual que el Gantt), días en columnas — el flujo de caja se lee de izquierda a derecha en las dos filas finales (valores en USD)

Actividad	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13
A (1.200)	240	240	240	240	240	—	—	—	—	—	—	—	—
B (500)	167	167	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C (8.000)	—	—	—	—	—	800	800	800	800	800	800	800	800
D (9.500)	—	—	—	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	—	—
E (2.000)	667	667	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F (4.500)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900	900
G (14.000)	—	—	—	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
H (7.000)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I (3.300)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Costo x Día	**1.073**	**1.074**	**1.073**	**2.594**	**2.594**	**3.155**	**3.154**	**3.154**	**3.154**	**3.154**	**3.154**	**2.867**	**2.867**
Costo Acum.	**1.073**	**2.147**	**3.220**	**5.814**	**8.408**	**11.563**	**14.717**	**17.871**	**21.025**	**24.179**	**27.333**	**30.200**	**33.067**

Camino crítico: B → D → F → H → I (26 días, holgura cero). Continúa en la diapositiva siguiente.

Gantt de Costos (Flujo de Caja): Home Banking Digital — Días 14 a 26

Continuación de la matriz anterior — el flujo de caja se lee de izquierda a derecha en las dos filas finales (valores en USD)

Actividad	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26
A (1.200)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B (500)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C (8.000)	800	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D (9.500)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E (2.000)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F (4.500)	900	900	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G (14.000)	1.167	1.167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H (7.000)	—	—	—	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	—	—	—	—
I (3.300)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	825	825	825	825
Costo x Día	**2.866**	**2.867**	**900**	**1.167**	**1.166**	**1.167**	**1.167**	**1.166**	**1.167**	**825**	**825**	**825**	**825**
Costo Acum.	**35.933**	**38.800**	**39.700**	**40.867**	**42.033**	**43.200**	**44.367**	**45.533**	**46.700**	**47.525**	**48.350**	**49.175**	**50.000**

"Costo Acumulado" es la misma serie ya utilizada en la Curva S de esta clase; el día 26 cierra en USD 50.000, igual a la estimación total.

M Ó D U L O 3

Presupuestación

De la estimación por actividad al presupuesto total del proyecto

UADE | FAIN

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Formación del Presupuesto

- PMBOK 7 (2.4.2, Gráfico 2-18 "Formación del Presupuesto"): las estimaciones de costos se agregan para desarrollar la Línea Base de Costos.
- La Línea Base de Costos suele distribuirse a lo largo del cronograma, para reflejar cuándo se incurrirá en cada costo.
- El presupuesto del proyecto debe incluir fondos de reserva para contingencias, que forman parte de la Línea Base de Costos.
- Las reservas de gestión se agregan aparte, fuera de la Línea Base, para trabajo imprevisto dentro del alcance del proyecto.
- Quién las administra depende de la política de la organización: pueden estar a cargo del proyecto, del patrocinador, del dueño del producto o de la PMO.

Reservas de Costos: Contingencia vs. Gestión

- Reserva para Contingencias (Glosario PMBOK 7): dinero asignado en la Línea Base de Costos para riesgos conocidos con estrategias de respuesta activas.
- Reserva de Gestión (Glosario PMBOK 7): parte del presupuesto mantenida fuera de la Línea Base, para trabajo imprevisto dentro del alcance.
- Misma lógica que las reservas de cronograma de la Clase 4: la contingencia cubre lo identificado; la gestión cubre lo verdaderamente desconocido.
- Se ajustan con el tiempo: a medida que el proyecto avanza, las reservas se revisan y se liberan o se consumen según corresponda.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

RESERVAS EN HOME BANKING DIGITAL

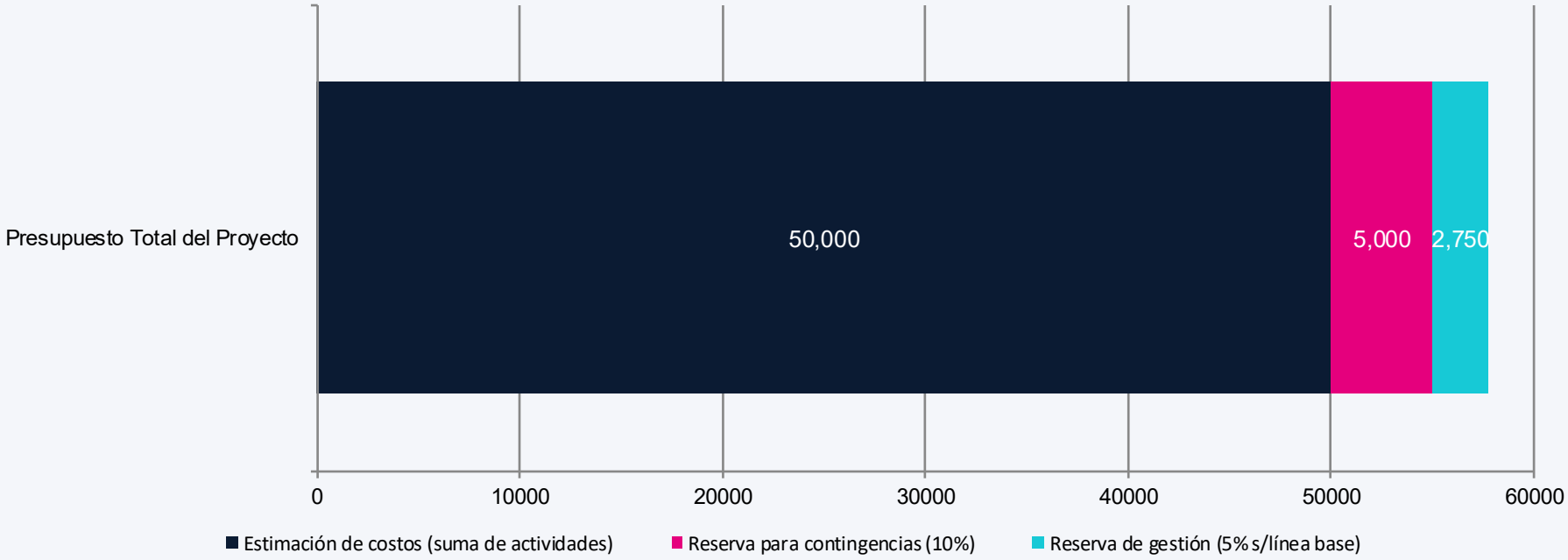
La actividad H (Integración API Gateway y core) ya fue identificada en la Clase 4 como punto de convergencia de dos ramas de riesgo: autenticación (D-F) y transacciones (E-G).

Por ese mismo riesgo, el equipo agrega una reserva para contingencias del 10% sobre la estimación total (USD 5.000), y una reserva de gestión adicional del 5% sobre la Línea Base (USD 2.750) para imprevistos no identificados.

El presupuesto que Ana Ríos presenta al directorio no es USD 50.000: es el resultado de sumar ambas reservas.

Cálculo del Presupuesto Total: Home Banking Digital

Metodología completa, no solo el resultado — cada componente calculado y verificado sobre la estimación de USD 50.000



Estimación total de costos	**USD 50.000**
+ Reserva para contingencias (10%)	**USD 5.000**
= Línea Base de Costos	**USD 55.000**
+ Reserva de gestión (5% s/línea base)	**USD 2.750**
= Presupuesto Total del Proyecto	**USD 57.750**

Verificación: 50.000 × 1,10 = 55.000 (Línea Base) · 55.000 × 1,05 = 57.750 (Presupuesto Total). Cálculo verificado por dos vías de cómputo independientes.

MÓDULO 4

La Curva S y el Control de Costos

Distribuyendo el presupuesto a lo largo del cronograma

UADE | FAIN

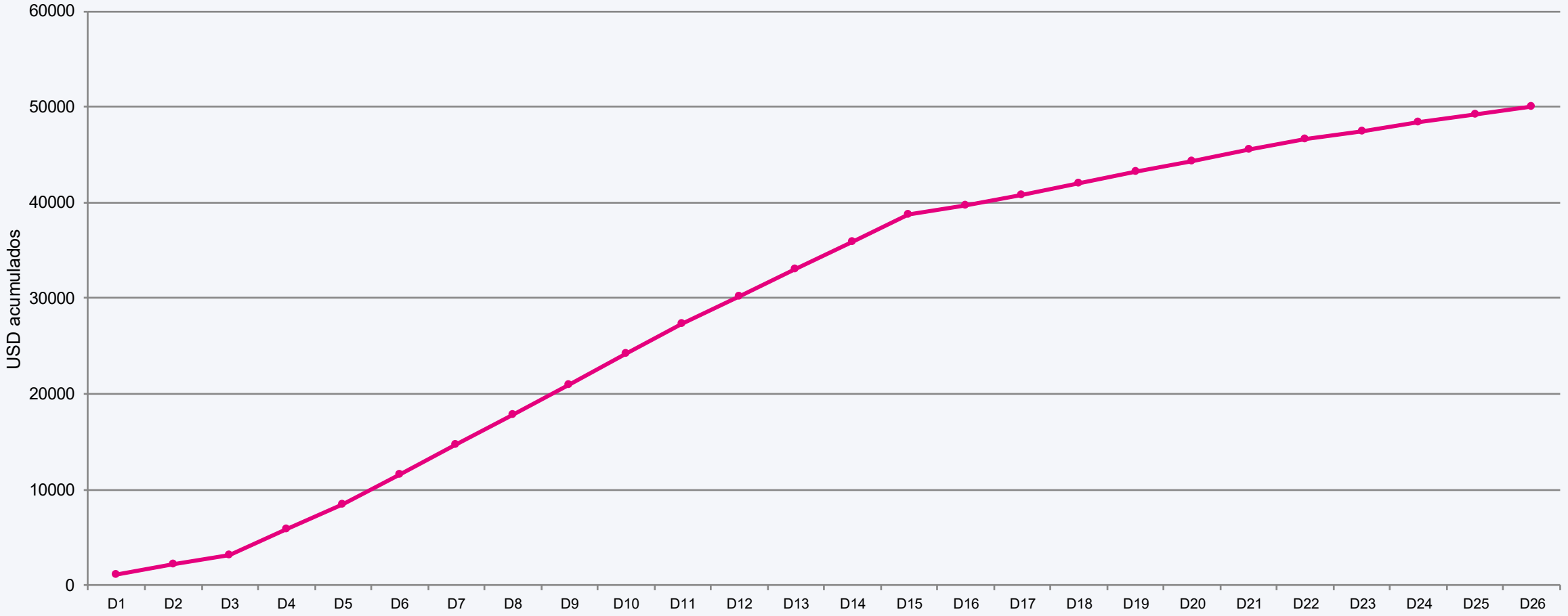
Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

La Curva S: Concepto y Construcción

- Curva S (PMBOK 7, Glosario): gráfico que muestra los costos acumulados durante un período específico.
- Se construye distribuyendo el costo de cada actividad a lo largo de su propia duración, sobre las fechas de Inicio Temprano (ES) y Fin Temprano (EF) ya calculadas en la Clase 4.
- Simplificación pedagógica: se asume una distribución lineal del costo de cada actividad dentro de su propia duración (mismo costo por día mientras la actividad está activa).
- Utilidad: en cualquier día del proyecto, la Curva S indica cuánto se debería haber gastado según lo planificado — el primer insumo para el control de costos.

Curva S: Plataforma de Home Banking Digital

Costo acumulado de la estimación de USD 50.000, distribuido sobre los 26 días del camino crítico (Clase 4)



Valores calculados y verificados por dos vías (suma por actividad y acumulación día a día): el total en el día 26 cierra en USD 50.000, igual a la estimación total de la tabla anterior.

Curva S: Puntos de Control

Costo acumulado planificado en hitos clave del cronograma (redondeado a dólares enteros)

Día del Proyecto	Hito del Cronograma	Costo Acumulado Planificado
Día 5	Fin de Diseño UX/UI (A)	USD 8.408
Día 11	Fin de Desarrollo de Autenticación (D)	USD 27.333
Día 15	Fin de Portal Web (C) y Motor de Transacciones (G)	USD 38.800
Día 22	Fin de Integración API Gateway y core (H)	USD 46.700
Día 26	Fin del proyecto — Pruebas de integración (I)	USD 50.000

Control de Costos: Primera Mirada

- Controlar (PMBOK 7, Glosario): comparar el desempeño real con el planificado, analizar variaciones y recomendar acciones correctivas.
- Análisis de Variación: método para determinar la causa y el grado de diferencia entre la Línea Base y el desempeño real.
- En esta etapa comparamos costo planificado contra costo real de forma simple, sin todavía calcular índices de desempeño.
- Próxima clase: el Método del Valor Ganado (EVM) formaliza esta comparación con las variables PV, EV, AC y los índices CPI y SPI.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

UNA VARIACIÓN EN HOME BANKING DIGITAL

Al día 15 del proyecto, la Curva S indica un costo planificado acumulado de USD 38.800.

Si el equipo registra un costo real de USD 42.000 a esa misma altura, hay una variación de USD 3.200 que debe investigarse: ¿hubo un sobrecosto en el motor de transacciones (G), se usó la reserva para contingencias, o hay un problema de registro?

Todavía no calculamos CPI ni SPI: eso es exactamente lo que resuelve el Método del Valor Ganado, la próxima clase.

Caso de Práctica: TurnosClinic — Sistema de Gestión de Turnos

Caso nuevo, sin relación con Home Banking Digital — para ejercitar las tres técnicas de estimación antes de aplicarlas al TPO propio

Id	Nombre de la Tarea	Duración	Predec.	Dato para la Estimación	Responsable
A	Relevamiento de requerimientos con las clínicas	4 días	—	Análoga: el proyecto "Portal de Turnos Veterinarios" (2023) costó USD 900 por 3 días de relevamiento similar	Analista Funcional
B	Diseño de la base de datos de turnos y pacientes	3 días	—	Paramétrica: tarifa de USD 350 por día de Arquitecto de Datos	Arquitecto de Datos
C	Desarrollo del módulo de reserva online (frontend)	8 días	A	Paramétrica: tarifa de USD 600 por día de desarrollador Frontend	Equipo Frontend
D	Desarrollo del motor de disponibilidad de turnos (backend)	9 días	B	Multipunto (PERT): Optimista USD 5.400 · Más Probable USD 7.200 · Pesimista USD 12.600	Equipo Backend
E	Integración con pasarela de pagos (seña online)	5 días	D	Análoga: una integración similar en un proyecto anterior costó USD 3.000 por 4 días	Equipo Backend
F	Pruebas de integración y usabilidad	4 días	C, E	Paramétrica: tarifa de USD 500 por día de Tester QA	Equipo QA

MOMENTO DE CLASE · TALLER

TALLER: Estimación y Presupuesto de TurnosClinic

Instrucciones de construcción

- Estimar el costo de cada una de las seis actividades aplicando la técnica indicada en la tabla anterior (análoga, paramétrica o multipunto), documentando el cálculo o el criterio de ajuste utilizado en cada caso.
- Sumar las seis estimaciones para obtener el costo total estimado del proyecto TurnosClinic.
- Definir una reserva para contingencias (elegir un porcentaje entre 8% y 12%, justificando la elección según el riesgo percibido de las actividades D y E) y calcular la Línea Base de Costos.
- Agregar una reserva de gestión (entre 3% y 5% sobre la Línea Base) para obtener el Presupuesto Total del Proyecto.
- Construir el diagrama de Gantt de las seis actividades e identificar el camino crítico, siguiendo el mismo formato que vimos para Home Banking Digital.

Tiempo disponible: 25 minutos. ¡A trabajar!

MOMENTO DE CLASE · TALLER

Presupuesto del TPO

Instrucciones de construcción

- Retomar el listado de actividades del cronograma de su propio proyecto (Clase 4).
- Estimar el costo de cada actividad aplicando al menos dos técnicas distintas (análoga, paramétrica o multipunto), documentando el criterio usado en cada caso.
- Sumar las estimaciones de costos y definir una reserva para contingencias justificada en los puntos de mayor riesgo del cronograma.
- Calcular la Línea Base de Costos y el Presupuesto Total del Proyecto, agregando la reserva de gestión correspondiente.

Tiempo disponible: 20 minutos. ¡A trabajar!

Verificación de Resultados de la Planificación de Costos

- Estimación metódica: cada actividad tiene un costo estimado con una técnica reconocida (análoga, paramétrica o multipunto), no arbitraria.
- Recursos identificados: los recursos físicos necesarios (licencias, infraestructura, proveedores externos) están reconocidos dentro de cada estimación.
- Línea Base de Costos trazable: la suma de estimaciones más la reserva para contingencias está documentada paso a paso.
- Reservas diferenciadas: el equipo distingue la reserva para contingencias (riesgos conocidos) de la reserva de gestión (trabajo imprevisto dentro del alcance).
- Presupuesto distribuido en el tiempo: existe una Curva S que permite comparar, en cualquier momento, cuánto se debería haber gastado.

MÓDULO 5

Caso Integrador de Aplicación

TechExpo Buenos Aires 2026 — caso nuevo, independiente de Home Banking Digital

UADE | FAIN

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

CASO DE APLICACIÓN INTEGRADOR

TechExpo Buenos Aires 2026 (I)

La Cámara Argentina de Tecnología (CATEC) le encarga a Julia Herrera, directora de proyectos independiente, la organización de TechExpo Buenos Aires 2026, una feria tecnológica de tres días pensada para posicionar a la Cámara como referente regional de innovación y generar ingresos genuinos por sponsors y venta de entradas. CATEC exige que el proyecto quede completamente ejecutado, desde el inicio hasta la puesta en marcha del evento, en un plazo no mayor a doce semanas.

El primer frente de trabajo es la sede. Julia estima que la selección y reserva del predio ferial adecuado insumirá 2 semanas y un costo de USD 20.000 en relevamiento, visitas técnicas y garantías de reserva. Una vez identificado el predio, la firma del contrato de locación demanda 1 semana adicional y un desembolso de USD 60.000 en concepto de alquiler y seña; el contrato redactado por el centro ferial es taxativo: si la seña no está efectivamente abonada dentro de las tres semanas posteriores al inicio del proyecto, la reserva del predio se pierde de forma automática y sin reintegro. Con la locación asegurada, comienza el diseño y la contratación de los stands y la señalética del evento, tarea que demanda 3 semanas y USD 45.000, y que solo puede iniciarse una vez firmado el contrato de locación.

CASO DE APLICACIÓN INTEGRADOR

TechExpo Buenos Aires 2026 (II)

En paralelo, el equipo de Sponsors inicia la prospección de expositores, tarea de 3 semanas y USD 8.000 en relevamiento de potenciales marcas. Identificados los candidatos, la negociación y firma de los contratos de expositores demanda 2 semanas más y USD 6.000. El convenio marco que CATEC firma con la Cámara de Expositores incluye una condición ineludible para el financiamiento del proyecto: el cobro del anticipo del 50% del valor de los stands debe estar efectivamente acreditado en la cuenta del proyecto antes de que se cumplan seis semanas desde el inicio, ya que ese ingreso es el que permite afrontar los pagos a los proveedores de montaje; esa gestión de cobro insume 1 semana adicional y USD 2.000 en gastos administrativos y bancarios.

El tercer frente, a cargo del equipo de Marketing, arranca con el desarrollo de la identidad visual y las piezas gráficas del evento: 2 semanas y USD 9.000. A partir de allí se abren dos caminos: la campaña de difusión digital en redes y mailing, que demanda 4 semanas y USD 18.000, y en paralelo la habilitación de la plataforma de venta de entradas online, que insume 2 semanas y USD 7.000. Una vez habilitada la plataforma, se abre el período de comercialización de entradas propiamente dicho, que se extiende durante 5 semanas y cuesta USD 4.000 en comisiones de la pasarela de pagos.

CASO DE APLICACIÓN INTEGRADOR

TechExpo Buenos Aires 2026 (III) — Cierre

El montaje general del predio (armado de stands, escenario y señalética) es el punto donde convergen los cuatro frentes de trabajo: solo puede comenzar cuando ya estén disponibles, de manera simultánea, los stands y la señalética contratados, el cobro de los anticipos de los expositores acreditado, la campaña de difusión digital finalizada y el período de comercialización de entradas concluido. El montaje insume 2 semanas y USD 35.000, y deja todo listo para el Evento en vivo propiamente dicho, que se desarrolla durante 1 semana con un costo operativo de USD 50.000.

Durante las doce semanas completas del proyecto, el equipo organizador de CATEC incurre además en gastos de estructura fijos de USD 3.000 por semana (oficina, coordinación general y seguros), independientemente del avance puntual de cada actividad.

A partir de esta narrativa, resolver la consigna de la siguiente diapositiva. Antes de leer la resolución, identificar el listado de actividades, el diagrama de red y los dos hitos contractuales por cuenta propia.

MOMENTO DE CLASE · TALLER

CONSIGNA: TechExpo Buenos Aires 2026

A resolver en grupo, a partir del caso narrativo anterior

- 1. Elaborar el Project Charter (nombre, sigla, fecha, objetivo de negocio, objetivo del proyecto, justificación, descripción del producto, 2 criterios de salida, patrocinador y director de proyecto).
- 2. Elaborar el Scope Statement (enunciado del alcance) con sus elementos principales.
- 3. Construir el WBS (EDT) del proyecto.
- 4. Elaborar el listado de actividades, extrayendo del texto la duración, las precedencias y el costo de cada una.
- 5. Construir el Diagrama de Red (AON) y determinar el camino crítico y la duración total del proyecto.
- 6. Construir el Gantt de Costos (matriz de flujo de caja) y la Curva de Costos (Línea Base), y estimar el presupuesto a presentarle al cliente.
- 7. Identificar, dentro de la narrativa del caso, los 2 hitos contractuales que condicionan el proyecto, explicando por qué cada uno constituye un hito contractual.

Tiempo disponible: 40 minutos. No avanzar a la resolución sin intentarlo primero.

MÓDULO 6

Resolución del Caso TechExpo Buenos Aires (En próxima presentación)

Ítem por ítem — validar recién después de haberlo intentado en grupo

UADE | FAIN

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

SÍNTESIS

Síntesis y Próxima Clase

Tomamos las 9 actividades y duraciones de la Clase 4, y construimos su estimación de costos: análoga, paramétrica y multipunto (PERT), totalizando USD 50.000. Visualizamos esas mismas actividades en un diagrama de Gantt con su costo asociado.

Formamos el presupuesto del proyecto agregando reservas: 10% de contingencia (USD 5.000) y 5% de gestión (USD 2.750), llegando a un Presupuesto Total de USD 57.750.

Construimos la Curva S de la Plataforma de Home Banking Digital, distribuyendo el costo estimado a lo largo de los 26 días del cronograma, y practicamos el mismo proceso completo sobre un caso nuevo (TurnosClinic) antes de aplicarlo al TPO propio.

Próxima Clase: El Plan de Proyecto — desarrollo y ejecución del plan, Control Integrado de Cambios, e integración de alcance, plazo y costo mediante el Método del Valor Ganado (EVM).

Bibliografía y Referencias de Consulta

- Project Management Institute (2021). Guía del PMBOK® - 7ª Edición. Sección 2.4 "Dominio de Desempeño de la Planificación" (estimación, recursos físicos, formación del presupuesto) y Glosario (Reserva para Contingencias, Reserva de Gestión, Curva S).
- Project Management Institute (2021). Guía del PMBOK® - 7ª Edición. Sección 2.6.3.2 "Costo del Cambio" (Gráfico 2-22).
- Material de la Cátedra UADE - FAIN: Clase 04 (Dominio de Planificación — Plazos), fuente de las duraciones, ES/EF/LS/LF y costos estimados por actividad reutilizados en esta clase.
- Guía del TPO (DPI): estructura de la segunda entrega (presupuesto preliminar y línea base de costos) y de la cuarta entrega (presupuesto detallado y control de costos).
- Caso de práctica "TurnosClinic": caso original de la cátedra, sin relación con Home Banking Digital, diseñado para ejercitar las tres técnicas de estimación de costos antes de aplicarlas al presupuesto del TPO propio.
- Caso integrador "TechExpo Buenos Aires 2026": caso original de la cátedra, formato de exposición (tabla de actividades, diagrama de red AON, Gantt de Costos como flujo de caja y Curva de Costos) adaptado del caso de referencia "Un Corto en Cannes" (GDP, Mgtr. Ornela Palombo), utilizado aquí solo como modelo de diseño y no como fuente de contenido de DPI.